수리논술 기출

가천대 2026학년도 약술형 논술(자연) 수학 9문항 완성 답안과 점수가 새는 곳

가천대 약술형 논술은 수학I·수학II의 기본 유형을 **문항당 10점, 3~4단계로 나눠** 채점합니다. 답이 맞아도 중간 단계가 빠지면 점수가 줄어드는 시험이라, 문항마다 **대학 채점 기준**과 **점수가 새는 곳**을 함께 붙였습니다.

수록 문항	2026학년도 선행학습 영향평가 보고서 수학 문항카드 55~63(9문항). 보고서는 자연계 4세트를 섞어 실었고, 예상 소요 시간 합(48분)으로 볼 때 이 아홉 문항이 한 세트로 보여 묶었습니다(우리동네 입시연구소 판단).
배점 · 시간	문항당 10점 · 2026 자연계는 국어 6 + 수학 9문항, 80분(150점 + 기본 850점)
문항 출처	가천대학교 「2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 55~63

2027학년도 시험 정보. 논술전형 **자연계열은 2026년 12월 1일(화)**, 간호학과·바이오로직스학과·화공생명배터리공학부는 11월 30일(월), 의예과·한의예과·약학과는 11월 29일(일)입니다(고사장 확인 11월 17일(화)). 자연계는 **국어 5 + 수학 8문항, 각 10점, 80분**이고(2026 국어 6 + 수학 9), 수학 출제 범위는 **수학I, 수학II**입니다. **논술 100%**로 선발하며 수능 최저는 인문·자연계열 **국·수·영·탐(1과목) 중 1개 영역 3등급 이내**(바이오로직스 2개 합 5)입니다. 답안은 노트 형식 답안지의 지정 영역 안에만 써야 평가됩니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항별 완성 답안

문항카드 55 · 삼각함수가 포함된 방정식 (수학I, 예상 4분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

방정식 $5\cos^2\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+4\cos x+a=1$이 실근을 갖도록 하는 실수 a의 최댓값과 최솟값을 구한다.

$\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$이므로 주어진 방정식은 $5\sin^2 x+4\cos x+a-1=0$, 즉 $5(1-\cos^2 x)+4\cos x+a-1=0$이고 정리하면 $a=5\cos^2 x-4\cos x-4$이다.

$\cos x=t$로 놓으면 $-1\le t\le 1$이고, 방정식이 실근을 가질 조건은 a가 $y=5t^2-4t-4=5\left(t-\frac{2}{5}\right)^2-\frac{24}{5}$ $(-1\le t\le 1)$의 치역에 속하는 것이다.

$t=\frac{2}{5}$일 때 최솟값 $-\frac{24}{5}$, $t=-1$일 때 최댓값 5이다($t=1$일 때는 -3).

답: 최댓값 5, 최솟값 $-\frac{24}{5}$

대학 채점 기준 · $5\cos^2 x-4\cos x-4=a$ 4점 · 최솟값 $-\frac{24}{5}$ 3점 · 최댓값 5 3점

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

점수가 새는 곳. t의 범위 $-1 \le t \le 1$을 적지 않으면 최댓값을 찾을 수 없습니다. 최솟값은 꼭짓점, 최댓값은 끝점($t=-1$)이라는 것을 양 끝값을 모두 계산해 보여 주세요.

문항카드 56 · 수열의 귀납적 정의 (수학I, 예상 5분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

$a_1 = \frac{47}{45}$이고 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1} = a_n + (-1)^n \times \frac{2n+1}{n(n+1)}$을 만족시키는 수열에서 $a_{2025} = \frac{q}{p}$(p, q는 서로소인 자연수)일 때 $\sqrt{p} + q$의 값을 구한다.

$\frac{2n+1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}$이므로 $a_{n+1} - a_n = (-1)^n \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right)$이다. $n = 1, 2, 3, \cdots, 2024$를 대입해 더하면

$$a_{2025} = a_1 - \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2024} + \frac{1}{2025}\right)$$

가운데 항은 차례로 지워지고 -1과 $+\frac{1}{2025}$만 남으므로 $a_{2025} = a_1 - 1 + \frac{1}{2025} = \frac{2}{45} + \frac{1}{2025} = \frac{91}{2025}$이다.

$91 = 7 \times 13$, $2025 = 3^4 \times 5^2$은 서로소이므로 $p = 2025$, $q = 91$이고 $\sqrt{p} + q = 45 + 91 = 136$이다.

답: 136

대학 채점 기준 · $a_{2025} = a_1 - 1 + \frac{1}{2025}$ (또는 $\frac{91}{2025}$) 6점 · $p = 2025$ 1.5점 · $q = 91$ 1.5점 · $\sqrt{p} + q = 136$ 1점

점수가 새는 곳. $n = 2024$일 때 부호가 $+$라는 것($(-1)^{2024} = 1$)을 놓쳐 마지막 항의 부호를 틀리기 쉽습니다. 처음 세 항과 마지막 항을 직접 적어 지워지는 모양을 보여 주세요. p, q가 서로소인지도 한 줄 확인합니다.

문항카드 57 · 접선의 방정식과 넓이 (수학II, 예상 4분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

$a > 0$인 a에 대하여 $f(x) = ax^3$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(5, f(5))$에서의 접선이 점 $(4, 2)$를 지날 때, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 구한다.

$f'(x) = 3ax^2$이므로 점 $(5, 125a)$에서의 접선은 $y = 75a(x-5) + 125a$이다. 점 $(4, 2)$를 지나므로 $2 = -75a + 125a = 50a$, $a = \frac{1}{25}$이다.

$f(x) = \frac{x^3}{25}$은 증가함수이므로 $y = f(x)$와 $y = g(x)$의 교점은 $y = f(x)$와 직선 $y = x$의 교점과 같다. $\frac{x^3}{25} = x$에서 $x = 0, \pm 5$이다.

두 곡선은 직선 $y = x$에 대하여 대칭이고, f가 원점에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이는 $y = x$와 $y = f(x)$로 둘러싸인 제1사분면 부분의 넓이 S의 4배이다.

$$S = \int_0^5 \left(x - \frac{x^3}{25}\right) dx = \frac{25}{2} - \frac{625}{100} = \frac{25}{4}$$

답: $4S = 25$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 채점 기준 · $a=\frac{1}{25}$ 3점 · $S=\int_0^5\left(x-\frac{1}{25}x^3\right)dx=\frac{25}{4}$ 3점 · 넓이 25 4점

> **점수가 새는 곳.** 제1사분면만 계산하고 제3사분면 부분을 빠뜨리기 쉽습니다. 교점이 $x=-5,0,5$ 세 개라는 것과, 대칭 두 가지(직선 $y=x$, 원점)를 적어 4배의 근거를 밝히세요.

문항카드 58 · 지수법칙과 로그의 성질 (수학I, 예상 6분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

$a=\log_4 27$, $b=\log_9 25$일 때 $\log_5 10=1+\frac{1}{pab}$이고 $\log_6 10=\frac{1+pab}{1+qa}$이다. 상수 p, q의 값을 구한다.

$a=\log_4 27=\frac{3}{2}\log_2 3$, $b=\log_9 25=\log_3 5$이므로 $ab=\frac{3}{2}\log_2 3\cdot\log_3 5=\frac{3}{2}\log_2 5$, 즉 $\log_2 5=\frac{2}{3}ab$이다. (지수로 쓰면 $2^{2a}=3^3$, $3^b=5$에서 $2^{\frac{2}{3}ab}=5$.)

$\log_5 10=1+\log_5 2=1+\frac{1}{\log_2 5}=1+\frac{1}{\frac{2}{3}ab}$이므로 $p=\frac{2}{3}$이다.

$\log_6 10=\frac{\log_2 10}{\log_2 6}=\frac{1+\log_2 5}{1+\log_2 3}=\frac{1+\frac{2}{3}ab}{1+\frac{2}{3}a}$이므로 $q=\frac{2}{3}$이다.

답: $p=\dfrac{2}{3},\ q=\dfrac{2}{3}$

대학 채점 기준 · $2^{\frac{2}{3}ab}=5$ (또는 $2^{2ab}=3^{3b}=5^3$) 2점 · $p=\frac{2}{3}$ 4점 · $q=\frac{2}{3}$ 4점

> **점수가 새는 곳.** 밑을 하나(예: 2)로 통일하지 않고 계산하면 식이 꼬입니다. $\log_2 5=\frac{2}{3}ab$를 먼저 한 줄로 만들어 두면 p와 q가 모두 이 식에서 나옵니다.

문항카드 59 · 로그함수의 그래프와 등비수열의 합 (수학I, 예상 7분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

두 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x-1)$, $y=\log_{\frac{1}{9}}(3-x)$의 그래프가 점 $\mathrm{R}_1(2,0)$에서 만난다. 직선 $y=n$이 두 그래프와 만나는 점을 P_n, Q_n이라 하고, R_{n+1}은 선분 $\mathrm{P}_n\mathrm{Q}_n$ 위의 x좌표가 2인 점이다. 삼각형 $\mathrm{P}_n\mathrm{Q}_n\mathrm{R}_n$의 넓이를 a_n, $a_n+b_n=1-\frac{1}{2\times 3^n}$을 만족시키는 수열 $\{b_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 할 때 $1458S_3$을 구한다.

$\log_{\frac{1}{3}}(x-1)=n$에서 $x=\left(\frac{1}{3}\right)^n+1$, $\log_{\frac{1}{9}}(3-x)=n$에서 $x=3-\left(\frac{1}{9}\right)^n$이므로 $\mathrm{P}_n\left(\left(\frac{1}{3}\right)^n+1,\ n\right)$, $\mathrm{Q}_n\left(3-\left(\frac{1}{9}\right)^n,\ n\right)$이다.

$\overline{\mathrm{P}_n\mathrm{Q}_n}=2-\left(\frac{1}{9}\right)^n-\left(\frac{1}{3}\right)^n$이고, R_n은 직선 $y=n-1$ 위에 있으므로 삼각형의 높이는 1이다. 따라서 $a_n=\frac{1}{2}\left\{2-\left(\frac{1}{9}\right)^n-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right\}$이다.

$b_n=1-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n-a_n=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{9}\right)^n$이므로 $\{b_n\}$은 첫째항 $\frac{1}{18}$, 공비 $\frac{1}{9}$인 등비수열이다.

$$S_3=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{9}+\frac{1}{81}+\frac{1}{729}\right)=\frac{91}{1458}$$

답: $1458S_3=91$

대학 채점 기준 · P_n, Q_n의 좌표 2점 · $\overline{\mathrm{P}_n\mathrm{Q}_n}$ 3점 · $b_n=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{9}\right)^n$ 2점 · $1458S_3=91$ 3점

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

점수가 새는 곳. 삼각형의 높이가 늘 1인 이유(R_n이 한 칸 아래 직선 $y=n-1$ 위에 있음)를 적지 않고 넘어가기 쉽습니다. 밑이 $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{9}$인 로그를 지수로 바꾸는 줄도 생략하지 마세요.

문항카드 60 · 정적분과 미분의 관계 (수학Ⅱ, 예상 5분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $\int_1^x f(t)dt = x^4 + ax^3 + x^2\int_2^3 tf'(t)dt + 52x$를 만족시킬 때, a와 $f(2)$의 값을 구한다.

$\int_2^3 tf'(t)dt = b$ (b는 상수)로 놓으면 $\int_1^x f(t)dt = x^4 + ax^3 + bx^2 + 52x$이다.

양변에 $x=1$을 대입하면 $0 = 1 + a + b + 52$, 즉 $a+b=-53$ ... ①

양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x) = 4x^3 + 3ax^2 + 2bx + 52$이고 $f'(x) = 12x^2 + 6ax + 2b$이다. 따라서

$$b = \int_2^3 (12t^3 + 6at^2 + 2bt)dt = \left[3t^4 + 2at^3 + bt^2\right]_2^3 = 195 + 38a + 5b$$

이므로 $38a + 4b + 195 = 0$ ... ②. ①, ②에서 $a=\frac{1}{2}$, $b=-\frac{107}{2}$이다.

$f(2) = 32 + 12a + 4b + 52 = 84 + 6 - 214 = -124$이다.

답: $a=\dfrac{1}{2}$, $f(2)=-124$

대학 채점 기준 · $a=\frac{1}{2}$ 4점 · $b=-\frac{107}{2}$ 4점 · $f(2)=-124$ 2점

점수가 새는 곳. $\int_2^3 tf'(t)dt$를 x의 함수로 착각해 미분하면 틀립니다. 상수라는 것을 먼저 밝히고 문자로 두세요. 묻지 않은 b의 값도 답안에 적어야 4점이 남습니다.

문항카드 61 · 함수의 극한에 대한 성질 (수학Ⅱ, 예상 5분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0}\frac{x}{f(x)-x}=\frac{1}{2}$를 만족시킬 때 $\lim_{x\to 0}\frac{35xf(x)+5\{f(x)\}^2}{2\{f(x)\}^2+3xf(x)-2x^2}$의 값을 구한다.

$\frac{x}{f(x)-x}=\frac{1}{\frac{f(x)}{x}-1}$이고 극한값이 $\frac{1}{2}$이므로 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{f(x)}{x}-1\right)=2$, 즉 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=3$이다.

구하는 식의 분자와 분모를 x^2으로 나누면

$$\lim_{x\to 0}\frac{35\frac{f(x)}{x}+5\left\{\frac{f(x)}{x}\right\}^2}{2\left\{\frac{f(x)}{x}\right\}^2+3\frac{f(x)}{x}-2}=\frac{35\times 3+5\times 9}{2\times 9+9-2}=\frac{150}{25}=6$$

답: 6

대학 채점 기준 · $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=3$ 2점 · 주어진 식을 $\frac{f(x)}{x}$로 표현 2점 · 극한값 6 6점

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

점수가 새는 곳. 역수의 극한($\frac{1}{\square}\to\frac{1}{2}$이면 $\square\to 2$)에서 분모가 0이 아님을 확인하는 줄을 빠뜨리기 쉽습니다. 분자·분모를 x^2으로 나누는 과정을 생략하면 2점이 빠집니다.

문항카드 62 · 로그함수의 그래프와 수열의 합 (수학I, 예상 7분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

자연수 k에 대하여 $f(x)=-\log_2(k+1)x$, $g(x)=\log_{\frac{1}{2}}\frac{k+1}{kx}$이고, 양의 실수에서 정의된 $h(x)$는 $g(x)<f(x)$이면 $f(x)$, $g(x)\ge f(x)$이면 $g(x)$이다(즉 두 함수 중 작지 않은 쪽의 값). 곡선 $y=h(x)$와 직선 $y=\log_2 k$가 만나는 두 점 사이의 거리를 $l(k)$라 할 때 $\frac{10}{3}\sum_{k=1}^{9}l(k)$를 구한다.

$f(x)=g(x)$에서 $-\log_2(k+1)x=-\log_2\frac{k+1}{kx}$, 즉 $(k+1)x=\frac{k+1}{kx}$이므로 교점의 x좌표는 $x_0=\frac{1}{\sqrt{k}}$이다. f는 감소, $g(x)=\log_2\frac{kx}{k+1}$는 증가하므로 $x<x_0$에서 $h=f$, $x\ge x_0$에서 $h=g$이다.

(i) $x<x_0$: $-\log_2(k+1)x=\log_2 k$에서 $x=\frac{1}{k(k+1)}$이고, $\frac{1}{k(k+1)}<\frac{1}{\sqrt{k}}$이므로 조건에 맞다. 이 점을 A라 하자.

(ii) $x\ge x_0$: $\log_2\frac{kx}{k+1}=\log_2 k$에서 $x=k+1$이고, $k+1>\frac{1}{\sqrt{k}}$이므로 조건에 맞다. 이 점을 B라 하자.

두 점은 같은 가로선 위에 있으므로 $l(k)=k+1-\frac{1}{k(k+1)}=k+1-\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)$이다.

$$\frac{10}{3}\sum_{k=1}^{9}l(k)=\frac{10}{3}\left\{(2+3+\cdots+10)-\left(1-\frac{1}{10}\right)\right\}=\frac{10}{3}\left(54-\frac{9}{10}\right)=177$$

답: 177

대학 채점 기준 · A의 x좌표 $\frac{1}{k(k+1)}$ 3점 · B의 x좌표 $k+1$ 3점 · $\frac{10}{3}\sum l(k)=177$ 4점

점수가 새는 곳. h가 두 함수 중 큰 쪽이라는 것을 그래프의 증감으로 확인하지 않고 두 식 모두에서 교점을 구하면 점이 넷이 됩니다. 구한 x좌표가 경계 $\frac{1}{\sqrt{k}}$의 어느 쪽인지 부등식 한 줄로 확인하세요.

문항카드 63 · 미분계수와 Σ의 성질 (수학I·II, 예상 5분)

문항 요약 (10점) — 우리동네 입시연구소가 정리

$f(x)=x^2+ax+b$가 (가) $f(2)=f'(2)$, (나) $\sum_{k=1}^{15}\lim_{h\to 0}\frac{f(k+1+h)-f(k+1-2h)}{5h}=90$을 만족시킬 때 $f(a+b)$의 값을 구한다.

$\lim_{h\to 0}\frac{f(k+1+h)-f(k+1-2h)}{5h}=\frac{3}{5}\lim_{h\to 0}\frac{f(k+1+h)-f(k+1-2h)}{3h}=\frac{3}{5}f'(k+1)$이고 $f'(x)=2x+a$이다.

$$\sum_{k=1}^{15}\frac{3}{5}f'(k+1)=\frac{3}{5}\sum_{k=1}^{15}(2k+2+a)=\frac{3}{5}(240+30+15a)=162+9a=90$$

이므로 $a=-8$이다. 조건 (가)에서 $f(2)=4+2a+b=b-12$, $f'(2)=4+a=-4$이므로 $b=8$이다.

따라서 $f(a+b)=f(0)=b=8$이다.

답: 8

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

대학 채점 기준 · $a=-8$ 5점 · $b=8$ 3점 · $f(a+b)=8$ 2점

> **점수가 새는 곳.** 분모를 $3h$로 맞추지 않고 $\frac{f'(k+1)}{5}$로 쓰는 실수가 가장 흔합니다. $(k+1+h)-(k+1-2h)=3h$라는 것을 식으로 보이고 $\frac{3}{5}$를 꺼내세요.

아홉 문항에서 본 공통점

1 중간값마다 점수

9문항 모두 최종 답 외에 중간에 나오는 상수·좌표·식에 점수가 나뉘어 있습니다. 막혀도 중간값까지는 적어 두세요.

2 치환하면 범위부터

$\cos x=t$, $\frac{f(x)}{x}$ 같은 치환은 범위나 극한값을 먼저 적어야 다음 단계가 열립니다.

3 나열해서 규칙 보이기

점화식·합은 처음 몇 항과 마지막 항을 직접 써서 지워지는 모양을 보여 줍니다.

4 경계와 대칭은 한 줄로

교점의 왼쪽·오른쪽, 직선 $y=x$·원점 대칭처럼 그림으로 보이는 사실도 식이나 문장으로 적습니다.

5 2027은 8문항

올해 자연계 수학은 8문항으로 하나 줄었습니다. 문항당 시간은 조금 늘었으니 근거 한 줄을 더 쓰는 데 쓰세요.

모든 답은 대학이 공개한 문항 해설과 같습니다(각 문항을 직접 계산하거나 수치로 따로 검산함). 문항 원문과 대학 해설은 가천대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 가천대학교 2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 보고서 문항카드 55~63 · 시험 정보: 가천대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 가천대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있

습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요